

Lane merge

Sistema Autónomo de Apoio à Inserção em Faixa de Rodagem

Redes e Sistemas Autónomos

Pedro Melo nº 114208

Problemas

- Numa entrada de via, um veículo que vem da rampa precisa de se juntar ao trânsito da estrada principal.
- Pode criar conflito com os veículos que já circulam nessa via, caso não exista espaço suficiente para entrar na entrada em segura.
- Sem cooperação, o veículo da rampa pode ter de parar, forçar a entrada ou provocar travagens bruscas.

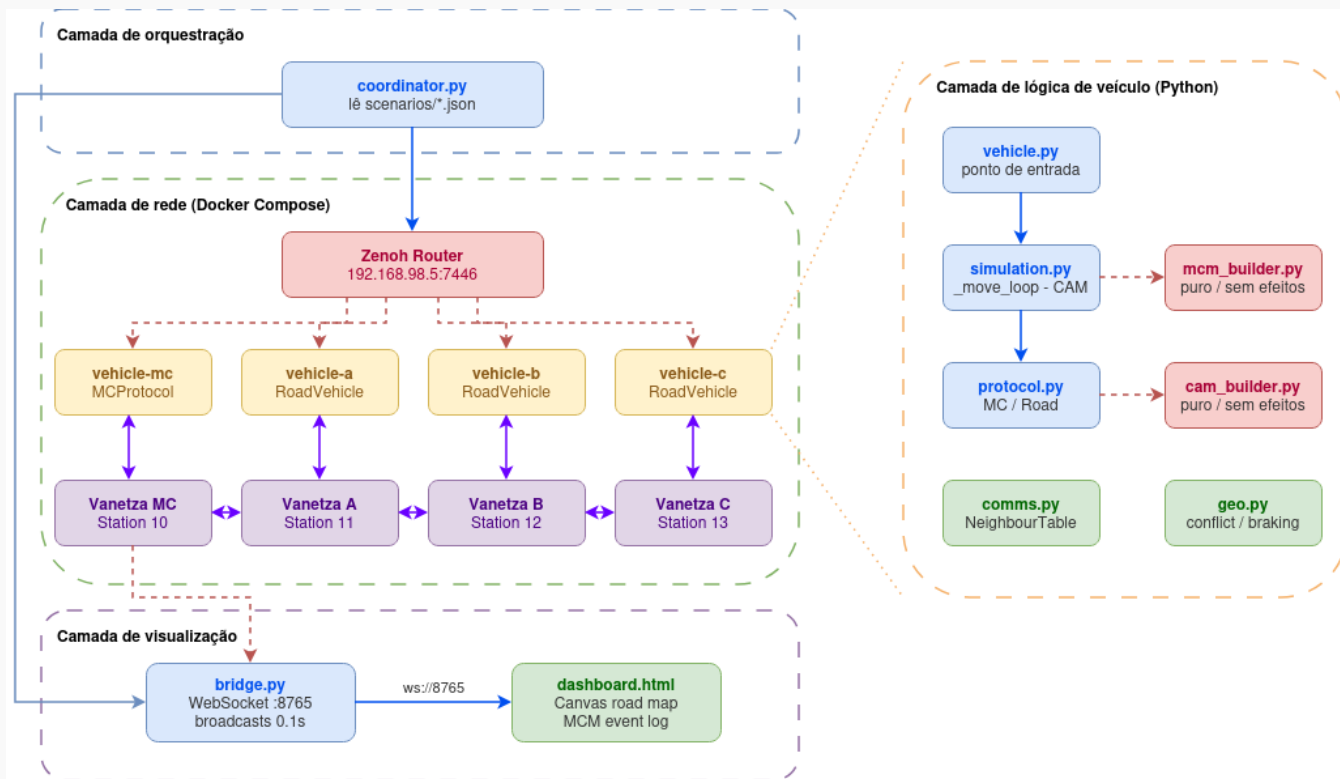
Objetivos

- Simular uma entrada cooperativa de veículos numa via principal.
- O veículo da rampa comunica com os veículos da estrada principal, envia um pedido de entrada e aguarda autorização para realizar a manobra.
- Os restantes veículos analisam a situação e, se necessário, ajustam-se para criar uma distância segura.

Ferramentas

CAMs	Partilham o estado atual de cada veículo: posição, velocidade, direção e identificação
MCMs	Coordenam a manobra de merge e permitem a negociação e autorização da manobra
Vanetza	Processamento das mensagens V2X
Docker	Simulação dos veículos
Zenoh	Garante a comunicação publish/subscribe entre os containers
Site	Representa visualmente o cenário (veículos, zona de conflito e o estado da manobra)

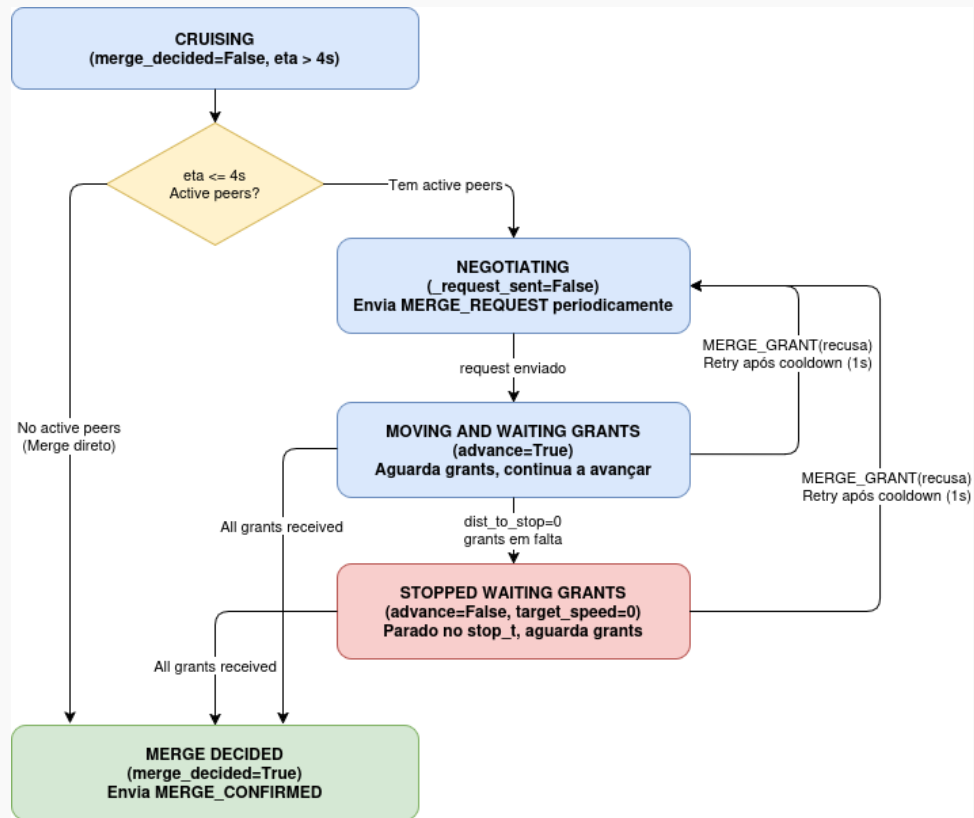
Arquitetura de Comunicação e Componentes



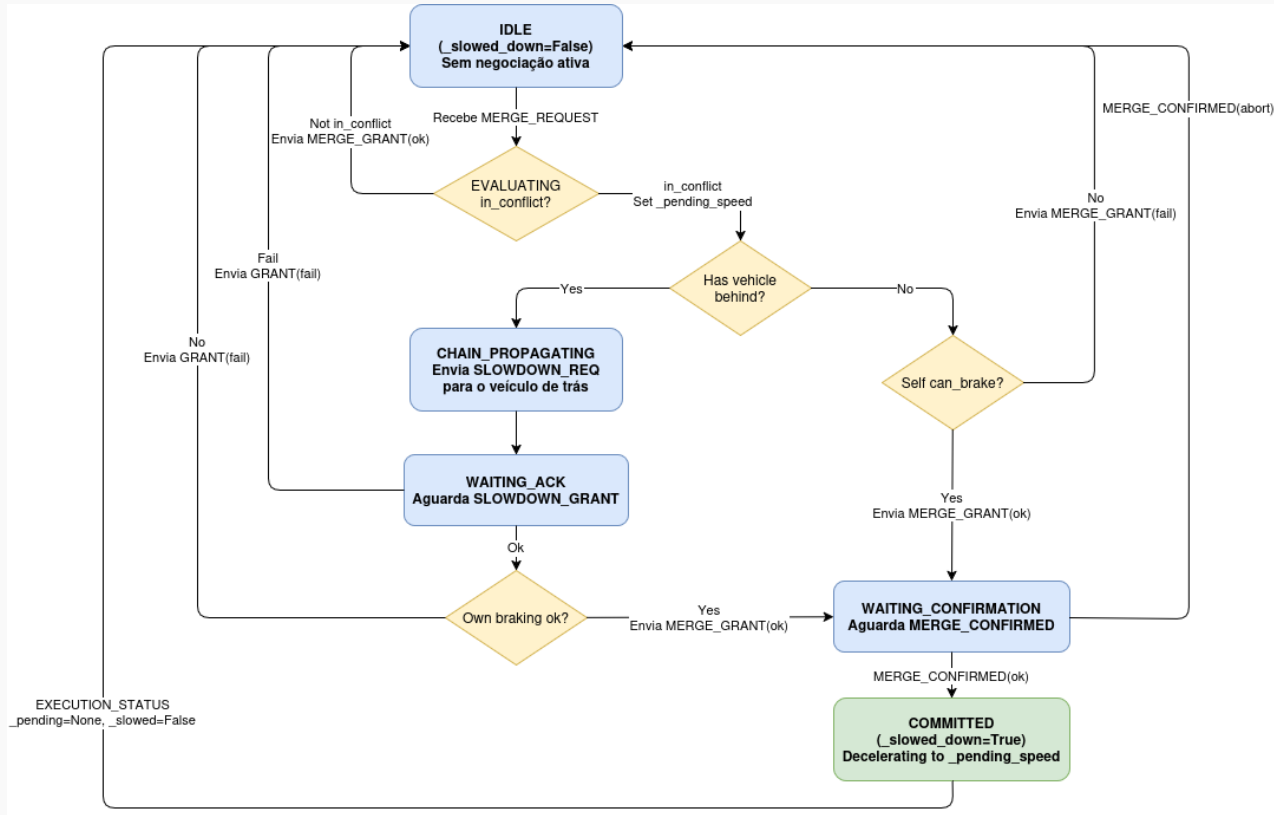
Tipo de Mensagens Trocadas

Mensagem	Tipo	Função
CAM	CAM	Partilha da posição , velocidade, aceleração e direção do veículo.
MERGE_REQUEST	MCM	Pedido do veículo MC para se inserir na via principal.
SLOWDOWN_REQUEST	MCM	Pedido de desaceleração aos veículos que circulam à retaguarda .
SLOWDOWN_GRANT	MCM	Confirmação de que o veículo aceita reduzir a velocidade .
MERGE_GRANT	MCM	Autorização para o veículo MC realizar a inserção .
MERGE_CONFIRMED	MCM	Confirmação final antes do início da manobra .
EXECUTION_STATUS	MCM	Indicação sobre o sucesso na execução da manobra .

Estados do MC



Estados dos veículos na estrada principal



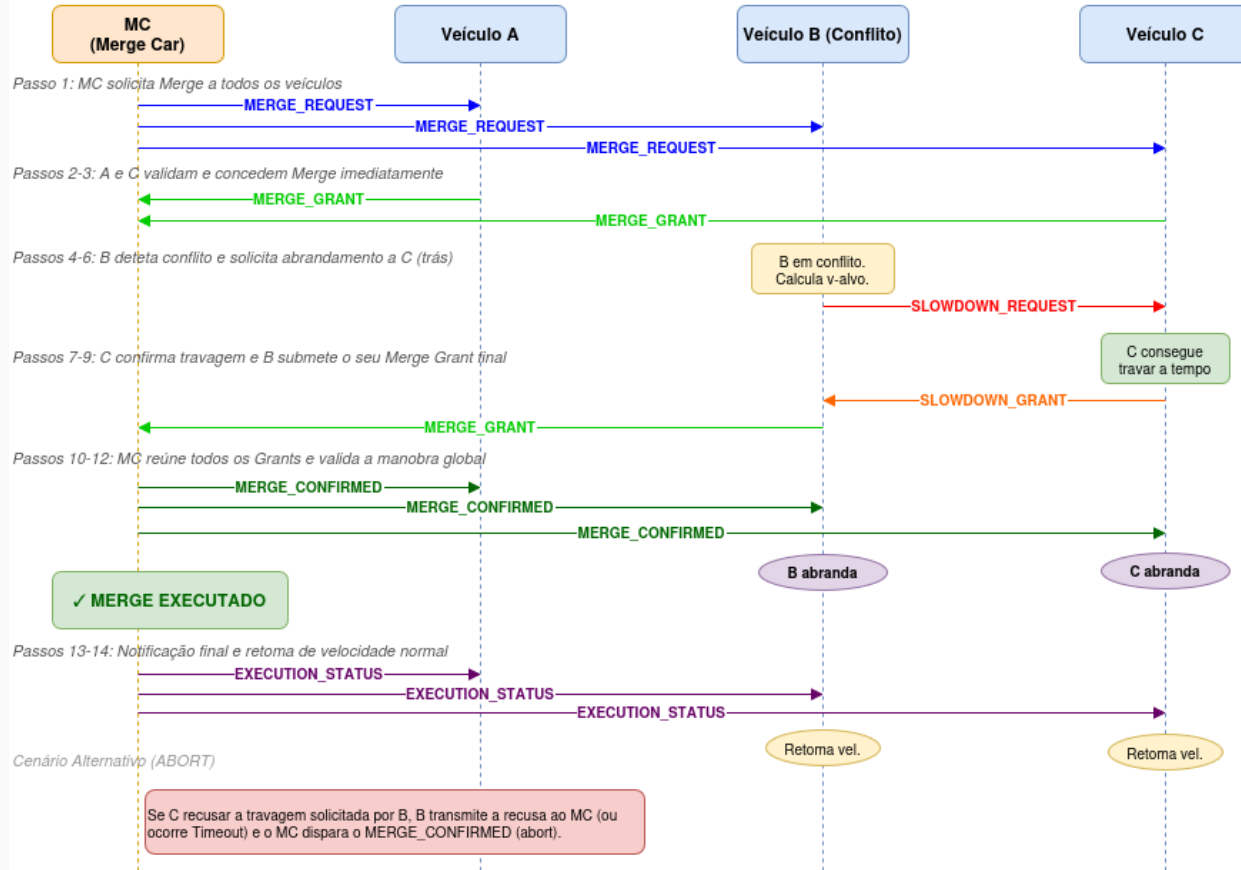
Cenários

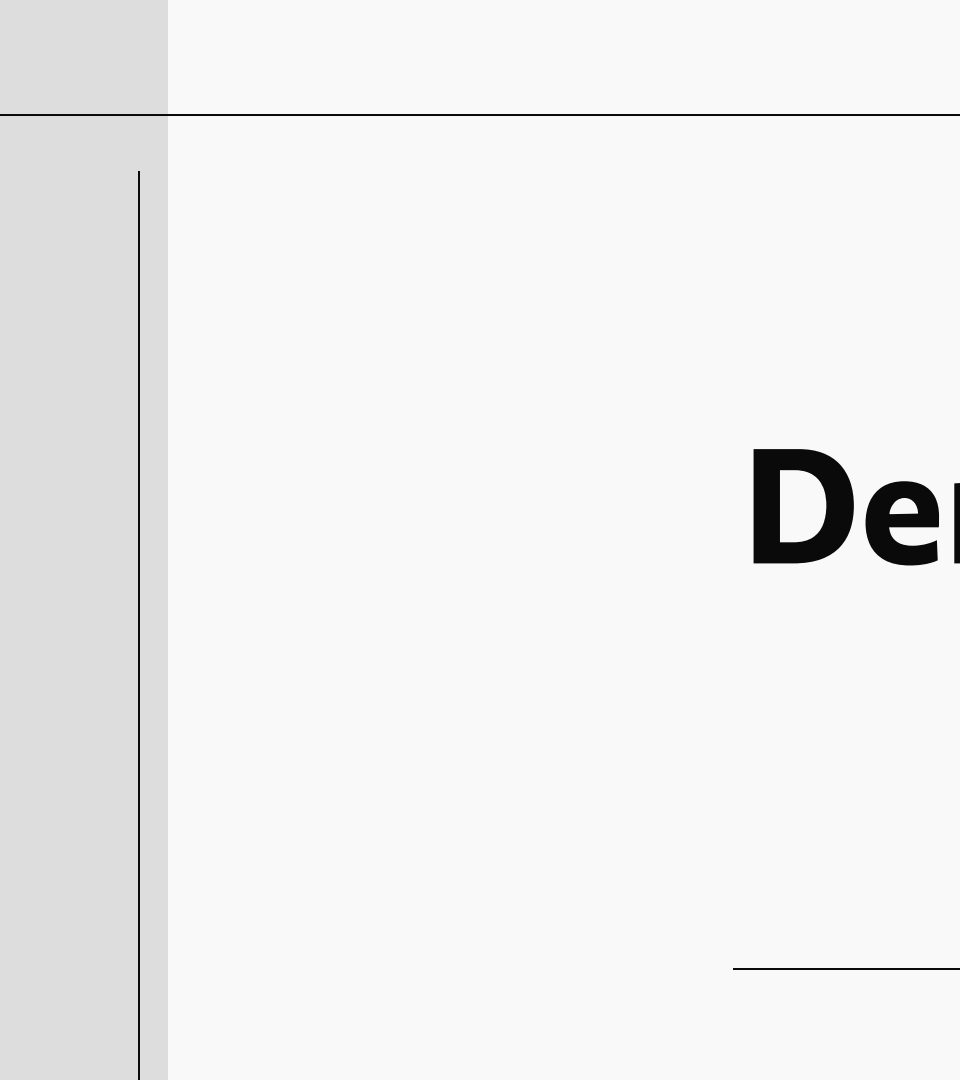
Nº	Cenário	Objetivo
1	Inserção Padrão	Os veículos B e C reduzem a velocidade para permitir a inserção de MC entre A e B.
2	MC em conflito com B	O veículo MC aguarda. C reduz a velocidade para permitir a inserção de MC entre B e C.
3	Paragem obrigatória de MC	O veículo MC encontra-se em conflito com todos os outros e insere-se em último lugar.
4	MC e A na via de acesso (rampa)	O veículo MC insere-se em primeiro lugar. O veículo A insere-se entre B e C.
5	MC em conflito com B A em conflito com C	O veículo MC insere-se entre B e C. O veículo A insere-se após a passagem de C.
6	MC e A em conflito com todos	Os veículos MC e A aguardam a passagem de B e C para efetuarem a inserção.

Cenário 1 — Inserção Padrão

```
{
  "name": "Standard merge - MC vs A B C",
  "timeout_s": 120,
  "active_vehicles": [10, 11, 12, 13],
  "roads": [
    {
      "id": "ramp",
      "type": "ramp",
      "start": { "lat": 40.6370, "lon": -8.6510 },
      "end": { "lat": 40.6380, "lon": -8.6495 },
      "speed_limit_kmh": 60,
      "lane_position": 1,
      "merges_into": "main"
    },
    {
      "id": "main", "type": "main",
      "start": { "lat": 40.6380, "lon": -8.6560 },
      "end": { "lat": 40.6380, "lon": -8.6480 },
      "speed_limit_kmh": 100,
      "lane_position": 1
    }
  ],
  "vehicles": [
    { "id": "MC", "station_id": 10, "road": "ramp", "lat": 40.6370, "lon": -8.6510, "length_m": 4.5 },
    { "id": "A", "station_id": 11, "road": "main", "lat": 40.6380, "lon": -8.6520, "length_m": 4.5 },
    { "id": "B", "station_id": 12, "road": "main", "lat": 40.6380, "lon": -8.6535, "length_m": 4.5 },
    { "id": "C", "station_id": 13, "road": "main", "lat": 40.6380, "lon": -8.6550, "length_m": 4.5 }
  ]
}
```

Diagrama de Sequência — Protocolo Lane Merge (Cenário: Veículo B em Conflito)



A thick gray vertical bar is on the left side of the slide. A thin gray horizontal line extends from the top of this bar across the top of the slide. Another thin gray horizontal line is positioned near the bottom of the slide.

Demo